Schaltungstheorie

1. Grundlagen

1.1. Sinus, Cosinus $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\frac{1}{2}\pi$	π	$1\frac{1}{2}\pi$	2π
φ	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$	$270°$	$360°$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	0	$\mp\infty$	0

Verbraucherpfeilsystem: Spannung und Strom sind assoziiert. Positive Leistung bedeutet Verbrauch von Leistung, negative Leistung bedeutet Abgabe von Leistung.
Das Gegenteil wäre das Erzeugersystem.

1.2. Begriffserklärung, Glossar

Zählpfeile: Zeigen die gemeinsame(assoziierte) Zählrichtung von Stromfluss und Spannungsabfall zwischen zwei Knoten an, unabhängig von den tatsächlichen Richtungen (Vorzeichen).
Masse (Signale) $\perp$: Gemeinsamer el. Bezugspunkt mit Potential $0V$
Erdung (Fehlstrom): Schutz vor Kurzschluss, führt nur im Fehlerfall Strom.
Kurzschluss (KS): ideal leitender Draht. $u_{\text{KS}} = 0$, $i_{\text{KS}} = \text{beliebig}$
Leerlauf (LL): ideal isolierende Luft. $u_{\text{LL}} = \text{beliebig}$, $i_{\text{LL}} = 0$
Tor: Ein Tor bilden zwei Anschlüsse bei denen der Stromzufluss des einen Anschluss gleich dem Stromabfluss des anderen Anschluss entspricht. $i_{\text{in}} = i_{\text{out}}$
Arbeitspunnkt (AP): Betriebspunkt bei dem alle Kleinsignalquellen Null sind.

1.3. Eintorverschaltungen

Serienschaltung		Parallelschaltung	
$u = \sum u_i$	$i = \text{const.}$	$u = \text{const.}$	$i = \sum i_i$
$q = \text{const.}$	$\Phi_{\text{M}} = \sum \Phi_{\text{M},i}$	$q = \sum q_i$	$\Phi_{\text{M}} = \text{const.}$
$R = \sum R_i$	$M = \sum M_i$	$\frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}$	$\frac{1}{M} = \sum \frac{1}{M_i}$
$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$	$L = \sum L_i$	$C = \sum C_i$	$\frac{1}{L} = \sum \frac{1}{L_i}$
$\boldsymbol{Z} = \sum \boldsymbol{Z}_i$	$\frac{1}{\boldsymbol{Y}} = \sum \frac{1}{\boldsymbol{Y}_i}$	$\frac{1}{\boldsymbol{Z}} = \sum \frac{1}{\boldsymbol{Z}_i}$	$\boldsymbol{Y} = \sum \boldsymbol{Y}_i$

$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \Rightarrow \quad R = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

1.4. Steuernde und gesteuerte Größen

Alle konstanten Größen sind **gesteuert**
Alle Größen, die beliebig sind, müssen **steuern**

1.5. Teilerregeln

Spannungsteiler: R_1 in Serie mit $R_2 \Rightarrow u_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{ges}$
Der Spannungsabfall über einen Widerstand ist gleich dem Widerstandswert (R_1) durch den Gesamtwiderstand ($R_1 + R_2$), über den u_{ges} abfällt.
Stromteiler: G_1 parallel mit $G_2 \Rightarrow i_{G_1} = \frac{G_1}{G_1 + G_2} i_{ges}$
Der Strom durch den Zweig mit G_1 ist gleich dessen Leitwert durch den Gesamtleitwert ($G_1 + G_2$), auf den sich i_{ges} aufteilt.

2. Resistive Eintore

2.1. Resistive Eintore

- Implizite Darstellung: $f_{\mathcal{F}}(u, i) = 0$
- Parameterdarstellung: $u = u_{\mathcal{F}}(\lambda) \quad i = i_{\mathcal{F}}(\lambda)$
- Explizite Darstellung: $\underbrace{i = g_{\mathcal{F}}(u)}_{\text{Leitwertdarstellung}} \quad \underbrace{u = r_{\mathcal{F}}(i)}_{\text{Widerstandsdarstellung}}$
- Umpolung: $\overline{\mathcal{F}}$ entsteht durch Punktspiegelung von $\mathcal{F}$ am Ursprung: $(\overline{u}, \overline{i}) = (-u, -i) \in \overline{\mathcal{F}}$
- Dualität: $(u, i) \in \mathcal{F} \Leftrightarrow (R_d i, \frac{u}{R_d}) \in \mathcal{F}^d$
- Parallelschaltung von Widerstandsgeraden: $G = G_1 + G_2$
  $\Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
- Serienschaltung von Widerstandsgeraden: genauso wie Parallelschaltung nur R statt G
- Arbeitspunkt ermitteln:
  1. Schaltung aufteilen in Quelle $\mathcal{Q}$ und Last $\mathcal{L}$
  2. Parameterdarstellung $\Rightarrow$ Kennlinien zeichnen
  3. Lösung: Schnittpunkte der Kennlinien! $\Rightarrow$ ist die Funktion im AP stetig und diff'bar, kann man sie dort *linearisieren*

Eigenschaften von $\mathcal{F}$:

$\mathcal{F}$ stromgesteuert	$\exists r_{\mathcal{F}}(i)$
$\mathcal{F}$ spannungsgesteuert	$\exists g_{\mathcal{F}}(u)$
$\mathcal{F}$ ungepolt	Kennlinie punktsymm. zum Ursprung
$\mathcal{F}$ aktiv	mind. 1 Pkt. in II. od. IV. Quadr.
$\mathcal{F}$ verlustfrei	nur auf Koordinatenachsen
$\mathcal{F}$ quellenfrei	enthält den Ursprung (steuernde Größen 0 setzen, gest. Gr. auch 0?)
$\mathcal{F}$ streng linear	$(ku, ki) \in \mathcal{F} \quad (u_1 + u_2, i_1 + i_2) \in \mathcal{F}$
$\mathcal{F}$ stückweise linear	Kennlinie besteht aus linearen Abschnitten

2.2. Dualwandlung

$u \to R_d i^d \qquad i \to \frac{1}{R_d} u^d$
Im Schaltbild:
$R \to G = \frac{R}{R_d^2} \qquad G \to R = R_d^2 G$
Serienschaltung $\leftrightarrow$ Parallelschaltung

2.3. Kennlinienbestimmung von verschalteten Bauteilen

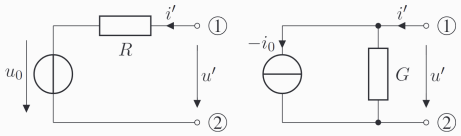
Parallel: Kennlinien entlang der i-Achse addieren (Spannungen sind gleich, Ströme addieren sich
Seriell: Kennlinien entlang der u-Achse addieren (Ströme sind gleich, Spannungen addieren sich

2.4. Arbeitspunktbestimmung

$\mathcal{Q}$: Quelleneintor
$\mathcal{Q}^x$: Quelleneintor mit externer Kennlinie (gespiegelt an der u-Achse)
$\mathcal{F}$: Lasteintor
Graphisch: $AP = \mathcal{F} \cap \mathcal{Q}^x$
Rechnerisch: $i_Q = -i_{\mathcal{F}} \Rightarrow u_{AP}$
$u_Q = u_{\mathcal{F}} \Rightarrow i_{AP}$

2.5. Quellwandlung / lineare Quellen

Lineare Quellen lassen sich ineinander umwandeln.



$i_0 = \frac{u_0}{R} = u_0 \cdot G \qquad u_0 = \frac{i_0}{G} = i_0 \cdot R \qquad R = \frac{1}{G} \qquad G = \frac{1}{R}$

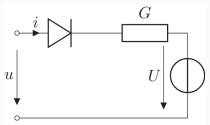
Achtung: Beachte die umgekehrte Richtung des Stromes i_0! i_0 fließt (in positiver Richtung normalerweise) am Knoten 1 heraus.

2.6. Linearisierung

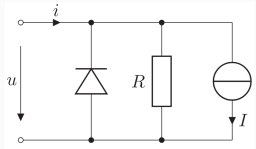
Beispiel spannungsgesteuert, stromgesteuert analog
$g_{\text{lin}} = \frac{\partial i_{\mathcal{F}}}{\partial u_{\mathcal{F}}}\Big|_{AP}$
$\Delta i = i - I_{AP} \qquad \Delta u = u - U_{AP}$
$\Delta i = g_{\text{lin}} \Delta u$
$i_{\mathcal{F},\text{lin}} = \Delta i + I_{AP} = \Delta u \cdot g_{\text{lin}} + U_{AP} = g_{\text{lin}}(u_{\mathcal{F}} - U_{AP}) + I_{AP}$

2.7. Ersatzschaltbilder

Konkaver Widerstand



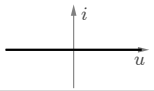
Konvexer Widerstand



2.8. Liste

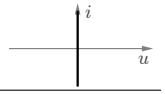
Leerlauf

$u = \text{beliebig}$
$i = 0$
u, sl, v



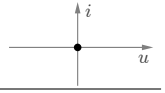
Kurzschluss

$u = 0$
$i = \text{beliebig}$
u, sl, v



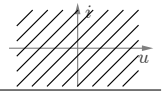
Nullator

$u = 0 \quad i = 0$
u, sl, v, dual zu sich selbst

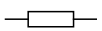


Norator

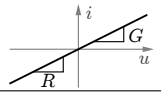
$u = \text{beliebig}$
$i = \text{beliebig}$
u, sl, a, dual zu sich selbst



Widerstand

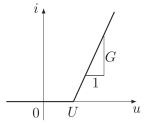


$u = R \cdot i \qquad G = \frac{1}{R}$
$i = G \cdot u$



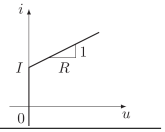
Konkaver Widerstand

$i = \begin{cases} 0 & , u \leq U \\ G(u - U) & , u > U \end{cases}$

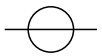


Konvexer Widerstand

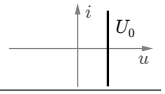
Dual zum **konkaven Widerstand**
$u = \begin{cases} 0 & , i \leq I \\ R(i - I) & , i > I \end{cases}$



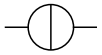
Spannungsq.



$u = U_0$
$i = \text{beliebig}$



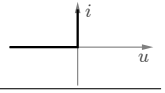
Stromquelle



$u = \text{beliebig}$
$i = I_0$

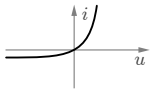
ideale Diode

$u = 0 \quad \text{falls } i > 0$
$i = 0 \quad \text{falls } u < 0$



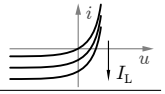
reale Diode
pn Diode

$u_D = u_T \cdot \ln\left(\frac{i_D}{I_S} + 1\right)$
$i_D = I_S \cdot \left(\exp\left(\frac{u_D}{U_T}\right) - 1\right)$



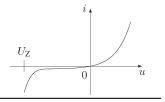
Photodiode

$i = I_S \left(e^{\frac{u_D}{U_T}} - 1\right) - i_L$



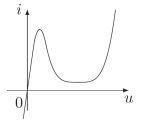
Zenerdiode

Durchbruch bei $u = U_Z$:
für $u \leq U_z$ stark leitend



Tunneldiode

Im gewissen Bereich wie ein **negativer Widerstand**



3. Resistive Zweitore

Ein Zweitor besteht aus zwei Eintoren.

3.1. Beschreibungsformen von Zweitoren

Beschreibung	nicht linear	linear
Implizit	$f_{\mathcal{F}}(\underline{u}, \underline{i}) = \underline{0}$	$\begin{bmatrix} \underline{M} & \underline{N} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = 0$
Parametrisch	$\underline{u} = u_{\mathcal{F}}(\underline{\lambda})$ $\underline{i} = i_{\mathcal{F}}(\underline{\lambda})$	$\begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{I} \end{bmatrix} \cdot \underline{c}$

Explizit	nicht linear	linear
Widerstand-beschreibung	$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1(i_1, i_2) \\ r_2(i_1, i_2) \end{bmatrix}$	$= \begin{bmatrix} U_0 \\ U_0 \end{bmatrix} + \underline{R} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$
Leitwert-beschreibung	$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1(u_1, u_2) \\ g_2(u_1, u_2) \end{bmatrix}$	$= \begin{bmatrix} I_0 \\ I_0 \end{bmatrix} + \underline{G} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$
Hybrid-beschreibung	$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1(i_1, u_2) \\ h_2(i_1, u_2) \end{bmatrix}$	$= \underline{H} \cdot \begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$
Inver. Hybrid-beschreibung	$\begin{bmatrix} i_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_1(u_1, i_2) \\ h'_2(u_1, i_2) \end{bmatrix}$	$= \underline{H'} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$
Ketten-beschreibung	$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1(u_2, -i_2) \\ a_2(u_2, -i_2) \end{bmatrix}$	$= \underline{A} \cdot \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$
Inver. Ketten-beschreibung	$\begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'_1(u_1, -i_1) \\ a'_2(u_1, -i_1) \end{bmatrix}$	$= \underline{A'} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ -i_1 \end{bmatrix}$

3.2. Aufstellen der Zweitormatrix

3.2.1 By Inspection

Gleichungen aufstellen und gesuchte Matrix daraus ableiten.

3.2.2 Kurzschluss-Leerlauf-Methode

Für jede steuernde Größe: (z.B. $\underline{u} = \underline{R}\underline{i}$)

- steuernde Größe festsetzen (zu Bsp. zuerst i_1 fest)
- restliche steuernde Größen auf 0 setzen (mit KS oder LL) (zu Bsp. $i_2 = 0A$)
- gesteuerte Größen in Abhängigkeit der Steuergrößen (die nicht 0 ist) ermitteln (zu Bsp. $u_1 = R_a i_1, u_2 = R_b i_1$)
- Für jede steuernde Größe wiederholen (zu Bsp. jetzt i_2 festsetzen, $i_1 = 0A$ setzen, u_1, u_2 in Abhängigkeit von i_2 ausdrücken)

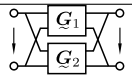
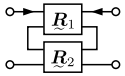
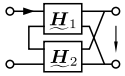
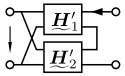
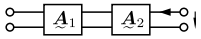
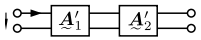
3.2.3 Quellenbehaftete lineare Zweitore

1. Matrix des quellenfreien Zweitors bestimmen
2. Quellvektor bestimmen (beide steuernden Größen auf null setzen)
3. Schaltbild mit externen Quellen zeichnen je nach Beschreibungsform

Implizit → Explizit
$\underline{R} = -\underline{M}^{-1}\underline{N} \quad \underline{G} = -\underline{N}^{-1}\underline{M}$
Explizit → Implizit
$\underline{1}\underline{u} - \underline{R}\underline{i} = \underline{0} \quad -\underline{G}\underline{u} + \underline{1}\underline{i} = \underline{0}$
Parametrisch → Explizit
$\underline{R} = \underline{U}\underline{I}^{-1} \quad \underline{G} = \underline{I}\underline{U}^{-1}$
Implizit → Parametrisch
$\begin{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\underline{M}^{-1}\underline{N} \\ \underline{1} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{1} \\ -\underline{N}^{-1}\underline{M} \end{bmatrix}$
Parametrisch → Implizit
$-\underline{I}\underline{U}^{-1}\underline{u} + \underline{1}\underline{i} = 0 \quad \underline{1}\underline{u} - \underline{U}\underline{I}^{-1}\underline{i} = 0$

3.3. Verschaltung von Zweitoren

Es gibt sechs mögliche Verschaltungen.

Verschaltung	Bild
Parallel: $g_{ges} = g_{\mathcal{F}1} + g_{\mathcal{F}2}$ linear: $\underline{G}_{\text{ges}} = \underline{G}_1 + \underline{G}_2$ Umrechnung:	
Serie: $r_{ges} = r_{\mathcal{F}1} + r_{\mathcal{F}2}$ linear: $\underline{R}_{\text{ges}} = \underline{R}_1 + \underline{R}_2$	
Hybrid: $h_{ges} = h_{\mathcal{F}1} + h_{\mathcal{F}2}$ linear: $\underline{H}_{\text{ges}} = \underline{H}_1 + \underline{H}_2$ auch genannt: Serien-Parallel	
Hybrid Inv.: $h'_{ges} = h_{\mathcal{F}1} + h'_{\mathcal{F}2}$ linear: $\underline{H}'_{\text{ges}} = \underline{H}'_1 + \underline{H}'_2$ auch genannt: Parellel-Serie	
Kette: $a_{ges} = a_{\mathcal{F}1} \cdot a_{\mathcal{F}2}$ linear: $\underline{A}_{\text{ges}} = \underline{A}_1 \cdot \underline{A}_2$	
Kette Inv: $a'_{ges} = a'_{\mathcal{F}2} \cdot a'_{\mathcal{F}1}$ linear: $\underline{A}'_{\text{ges}} = \underline{A}'_2 \cdot \underline{A}'_1$	

3.4. Liste von Zweitoren

3.4.1 VCCS

$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{g} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g & 0 \end{bmatrix}$

3.4.2 CCCS

$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\beta} \end{bmatrix} \quad \underline{H} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \beta & 0 \end{bmatrix}$

3.4.3 VCVS

$\underline{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\mu} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{H'} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix}$

3.4.4 CCVS

$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{r} & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ r & 0 \end{bmatrix}$

3.4.5 Nullor

$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{N} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Eigenschaften: Quellenfrei, streng linear

3.4.6 Übertrager (z.B. Transformator)

$\underline{A} = \begin{bmatrix} ü & 0 \\ 0 & \frac{1}{ü} \end{bmatrix} \quad \underline{H} = \begin{bmatrix} 0 & ü \\ -ü & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{H'} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{ü} \\ \frac{1}{ü} & 0 \end{bmatrix}$

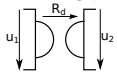
$\underline{M} = \begin{bmatrix} 1 & -ü \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{N} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ ü & 1 \end{bmatrix}$

$R_{in} = \frac{u_1}{i_1} = ü^2 R_L$

Eigenschaften: verlustlos(ideal)

3.4.7 Gyrator

Schaltet man an Tor 2 (bzw. an dem Tor, auf das R_d-Pfeil zeigt) ein Element an, so beobachtet man an Tor 1 das duale Element.
Schaltet man an Tor 1 ein Element an, so beobachtet man an Tor 2 das duale, **umgepolte** Element.



$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & R_d \\ \frac{1}{R_d} & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{R} = \begin{bmatrix} 0 & -R_d \\ R_d & 0 \end{bmatrix}$

$G = \begin{bmatrix} 0 & G_d \\ -G_d & 0 \end{bmatrix} \quad \mathcal{F}_{in} = \mathcal{F}^d$

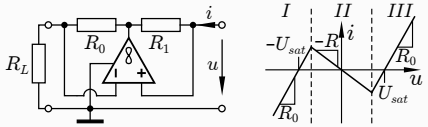
Eigenschaften: streng linear, verlustlos für $R_1 = R_2$

3.4.8 Negativ-Immitanz-Konverter

$\underline{A} = \begin{bmatrix} -k & 0 \\ 0 & \frac{1}{k} \end{bmatrix} \quad \underline{H} = \begin{bmatrix} 0 & -k \\ -k & 0 \end{bmatrix}$

$R_{in} = \frac{u_1}{i_1} = -k^2 R \quad -k^2 R$: negativer Widerstand
Eigenschaften: streng linear, aktiv
Nullator überhalb R (Nullor-Realisierung): $k = -1$
Norator überhalb R (Nullor-Realisierung): $k = +1$

3.5. NIK allgemein (Polung beachten)



I negative Sättigung $u_d < 0 \Leftrightarrow u_{out} = -U_{sat}$
$u = R_0 i - U_{sat}$
II linearer Bereich $u_d = 0$
$u = -\frac{R_0}{R_1} R_L \cdot i \qquad -U_{sat} < \frac{R_L + R_1}{R_L} u < U_{sat}$
III positive Sättigung $u_d > 0 \Leftrightarrow u_{out} = U_{sat}$
$u = R_0 i + U_{sat}$

3.6. Dualwandlung

$\begin{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{I} \end{bmatrix}^d = \begin{bmatrix} R_d \underline{I} \\ \frac{1}{R_d} \underline{U} \end{bmatrix}$

$\underline{G}^d = \frac{1}{R_d^2} \underline{R} \quad \underline{R}^d = R_d^2 \underline{G}$

3.7. Linearisierung

Großsignal	Kleinsignal
$i = I_{\text{AP}} + \Delta i$	$\Delta i = i - I_{\text{AP}}$
$u = U_{\text{AP}} + \Delta u$	$\Delta u = u - U_{\text{AP}}$

$\underline{i} = \underline{g}(\underline{u}) \quad \Delta \underline{i} \approx \underline{G} \cdot \Delta \underline{u}$

$\underline{G}$ ist die Jakobimatrix $\left.\frac{\partial g_i(\underline{u})}{\partial u_j}\right|_{U_{\text{AP}}} = \left.\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u_1} & \frac{\partial g_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial g_2}{\partial u_1} & \frac{\partial g_2}{\partial u_2} \end{bmatrix}\right|_{U_{AP}}$

$\Delta \underline{u} \approx \underline{R} \cdot \Delta \underline{u}$
Großsignal: $i \approx I_{\text{AP}} + G(U_{\text{AP}}) \cdot (u - U_{\text{AP}})$

Implizite Linearisierung: $\Delta \underline{f}(\Delta \underline{u}, \Delta \underline{i}) = \underline{M} \Delta \underline{u} + \underline{N} \Delta \underline{i}$

$\underline{M} := \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \frac{\partial f_1}{\partial u_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u_1} & \frac{\partial f_2}{\partial u_2} \end{bmatrix} \quad \underline{N} := \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial i_1} & \frac{\partial f_1}{\partial i_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial i_1} & \frac{\partial f_2}{\partial i_2} \end{bmatrix}$

4. Eigenschaften von Ein- und Mehrtoren

Ein Mehrtor $\mathcal{F}(\underline{u}, \underline{i})$ ist ...
Resistiv: Gedächtnislos; nur von u und i abhängig
Zeitvariant: Betriebsraum kann sich ändern
Reziprozität: $\underline{G}^T = \underline{G}$, $\underline{R}^T = \underline{R}$, $\det(\underline{A}) = 1$, $\det(\underline{A'}) = 1$, $h_{21} = -h_{12}$, $h'_{21} = -h'_{12}$, $\underline{U}^T \underline{I} = \underline{I}^T \underline{U}$
Symmetrie: $r_{11} = r_{22}$ und $r_{12} = r_{21}$,
$\underline{R} = \underline{P}\underline{R}\underline{P}$, $\underline{G} = \underline{P}\underline{G}\underline{P}$ mit $\underline{P} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$,
$\underline{A} = \underline{A'} \quad \det \underline{H} = \det \underline{H'} = 1$

Eigenschaft	Bedingung
$\mathcal{F}$ quellenfrei	$\underline{0} \in \mathcal{F}$; enthält den Ursprung
$\mathcal{F}$ streng linear	$(ku, ki) \in F \quad (u_1 + u_2, i_1 + i_2) \in F$
Nur für Eintore:	
ungepolt	Kennlinie punktsymm. zum Ursprung $\mathcal{F}(u, i) = \mathcal{F}(-u, -i)$

4.1. Linearität

Linear: $(ku, ki) \in F \quad (u_1 + u_2, i_1 + i_2) \in F$ (Kennlinie gerade)
Streng Linear: linear + quellenfrei, (Gerade durch Ursprung)

4.2. Zeitvarianz

Ein Mehrtor heißt zeitvariant, wenn sich sein Betriebsraum mit der Zeit ändern kann, ansonsten ist es Zeitinvariant.

4.3. Steuerung

Ein Bauelement ist von einer Größe gesteuert, wenn die jeweilige explizite Beschreibung existiert.

Stromgesteuert:	$u = \mathcal{R}(i)$	Spannungsgestuert:	$i = \mathcal{G}(i)$
Ladungsgesteuert:	$u = \mathcal{C}^{-1}(q)$	Flussgesteuert:	$i = \mathcal{L}^{-1}(\Phi)$

4.4. Leistungsbetrachtung

Verlustlosigkeit: $\underline{U}^T \underline{I} + \underline{I}^T \underline{U} = 0$ oder $\underline{R}$ schiefsymm.
Leistung: $P(t) = \underline{u}^T \cdot \underline{i} = u_1 i_1 + \ldots + u_n i_n$

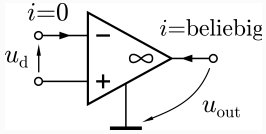
Passiv:	$\forall \mathcal{F}(u, i) : P(t) \geq 0$	Kennlinie nur I. oder III. Quadrant
Aktiv:	$\exists \mathcal{F}(u, i) : P(t) < 0$	Kennlinie im II. oder IV. Quadrant
Verlustlos:	$\forall \mathcal{F}(u, i) : P(t) = 0$	Kennlinie nur auf Koordinatenachsen

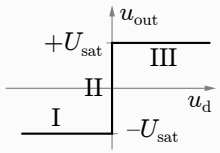
Merke: Alle Mehrtore die nur aus passiven Bauelementen(R,C,L,...) bestehen, sind selbst passiv! inkremental passiv:
letztendlich passiv: $\exists U, I > 0 \; \forall (u, i) \in \mathcal{F} : (|u| > U \vee |i| > I \Rightarrow ui > 0)$
Alle realen Bauteile sind letztendlich passiv, da sonst unendlich viel Energie entstehen würde.

5. Operationsverstärker (OpAmp)

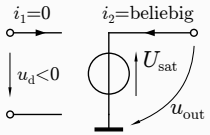
Der Operationsverstärker ist ein elektronischer Verstärker.

5.1. Idealer Operationsverstärker

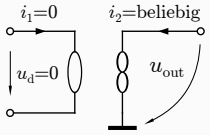




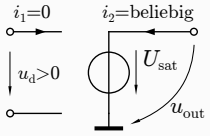
ESB I
negativer Sättigungsbereich
$u_d < 0$
$u_{out} = -U_{sat}$



ESB II
streng linearer Bereich
$u_d = 0$
$|*| \; u_{out} \leq U_{sat}$

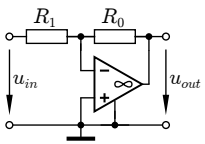


ESB III
positiver Sättigungsbereich
$u_d > 0$
$u_{out} = +U_{sat}$



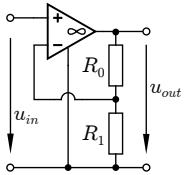
Differenzverstärkung ν_d: $\nu_d = \frac{u_{out}}{u_{in}}$

Invertierender Verstärker



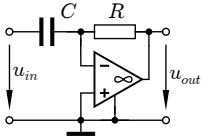
$u_{\text{out}} = \frac{-R_0}{R_1} u_{in}$

Nichtinvert. Verstärker



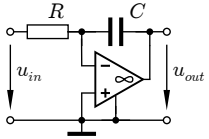
$u_{\text{out}} = \left(1 + \frac{R_0}{R_1}\right) u_{in}$

Differenzierer



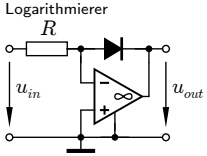
$u_{\text{out}} = -RC \cdot \dot{u}_{in}$

Integrierer



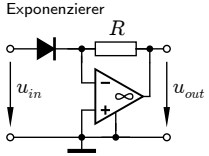
$u_{\text{out}} = -\frac{1}{RC} \int_{t_0}^{t_1} u_{in} \, \mathrm{d}t$

Logarithmierer



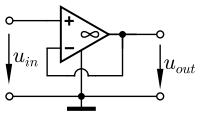
$u_{\text{out}} = -U_T \ln \frac{u_{in}}{R \cdot I_S}$

Exponenzierer



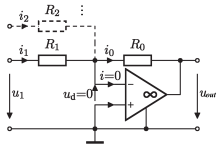
$u_{\text{out}} = -R \cdot I_S \exp\left(\frac{u_{in}}{U_T}\right)$

Spannungsfolger



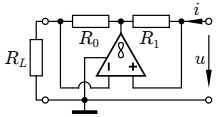
$u_{\text{out}} = u_{in} \quad i_{in} = 0$

Addierer



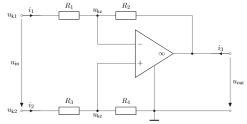
$u_{\text{out}} = -R_0 \sum \frac{u_i}{R_i}$

NIK



$u = -R_L \cdot i$

Potenzialdifferenzverstärker



$\nu_d = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{R_4}{R_3}$

6. Resistive Mehrtore

6.1. Beschreibungsformen

Analog zu Zweitoren, nur mit mehr Dimensionen und es gibt sehr viele, nicht mehr benannte Hybridbeschreibungen.

6.1.1 Dimensionen eines p-Tores

Betriebsraum: p
Menge an lin. unabh. Gleichungen zur Beschreibung: p
$\underset{\sim}{R} \in \mathbb{R}^{p \times p}$ mit Torvektor $\in \mathbb{R}^{p \times 1}$

6.2. Spezielle Mehrtore

6.2.1 Mehrtorübertrager

$$\underset{\sim}{H}_{\text{Übertrager}} = \begin{bmatrix} \underline{0} & \underset{\sim}{H}_{a,b} \\ -\underset{\sim}{H}_{a,b}^T & \underline{0} \end{bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{H}'_{\text{Übertrager}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{u_2} & -\frac{1}{u_3} & \cdots & -\frac{1}{u_p} \\ \frac{1}{u_2} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{u_3} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{u_p} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Eigenschaften: Verlustlos und Reziprok

6.2.2 Zirkulator

$$\underset{\sim}{M} = \underset{\sim}{1} \quad \underset{\sim}{N} = \begin{bmatrix} 0 & -R & +R \\ +R & 0 & -R \\ -R & +R & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{R} = -\underset{\sim}{M}^{-1} \underset{\sim}{N} = -\underset{\sim}{N} = \begin{bmatrix} 0 & +R & -R \\ -R & 0 & +R \\ +R & -R & 0 \end{bmatrix} = -\underset{\sim}{R}^T$$

Eigenschaften: Verlustlos, Nicht reziprok, Schiefsymmetrisch

$p_1 = u_1 i_1 = \frac{u_0^2}{4R} \geq 0W$

$p_2 = u_2 i_2 = -\frac{u_0^2}{4R} = -p_1 \leq 0W$

$P_3 = u_3 i_3 = 0W$

Die an einem Tor aufgenommene Leistung wird in Pfeilrichtung an das nächste weitergegeben.

6.2.3 Multiplizierer

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = h\left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ i_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{u_1 u_2}{U_M} \end{bmatrix} \quad u_3 = \frac{u_1 u_2}{U_M}, \; U_M \text{ Multiplizierkonstante}$$

6.2.4 Dividierer

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = h\left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ i_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{u_1}{u_2} U_D \end{bmatrix} \quad u_3 = \frac{u_1}{u_2} U_D, \; U_D \text{ Dividierer-konstante}, \; U_D = -U_M$$

Realisierung z.B. mit Multiplizierer in Rückkopplungspfad von OpAmp.

7. Allgemeine Analyseverfahren

7.1. Kirchhoff-Gesetze

Konzentriertheitshypothese: $d \ll \lambda$ mit
d = Größe der Schaltung, Wellenlänge $\lambda = cT$

Stromgesetz **KCL** Kirchoff's Current Law	Spannungsgesetz **KVL** Kirchoff's Voltage Law
Knotenregel	Maschenregel
$\sum_{\text{Knoten}} i_k(t) = 0$	$\sum_{\text{Masche}} u_m(t) = 0$
rausfließende Ströme positiv	Spannungen in Umlaufrichtung positiv
Maxwell: $\operatorname{div} \underline{j} = 0$	Maxwell: $\operatorname{rot} \underline{E} = 0$
$(n-1)$ Gleichungen	$b - (n-1)$ Gleichungen

7.2. Baumkonzept

b: Menge an Zweigen (Baumkanten + Verbindungskanten)
n: Anzahl an Knoten
Baum: Teilgraph des Netzwerkgraphen, der

- alle Knoten enthält und Verbindungen zwischen allen Knoten (man kommt von einem Knoten zu jedem anderen)
- $n-1$ Baumkanten hat, die die Verbindungen zwischen den Knoten herstellen
- keine validen KVL-Umläufe hat (man darf nur mit Baumkanten kein KVL aufstellen können)

Nummerierung: erst Baumkanten nummerieren, dann Verbindungskanten.
KVL: Pro Verbindungskante eine Masche, die sonst nur Baumkanten enthält: $\begin{bmatrix} \underset{\sim}{B}_b & \underset{\sim}{1}_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u}_b \\ \underline{u}_v \end{bmatrix} = \underline{0} \qquad (s = b - (n-1) \text{ Gleichungen})$

KCL: Bilden von (Super-)Knoten so, dass nur eine Baumkante durch den Knoten geht und ansonsten nur Verbindungskanten, Vorzeichen der Baumkante ist positiv: $\begin{bmatrix} \underset{\sim}{1}_{n-1} & \underset{\sim}{A}_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{i}_b \\ \underline{i}_v \end{bmatrix} = \underline{0} \; (n-1 \text{ Gleichungen})$

$\underline{u}_b$: Vektor an Spannungen, die zu den Baumkanten gehören
$\underline{u}_v$: Vektor an Spannungen, die zu den Verbindungskanten gehören
$\underset{\sim}{A}_v = -\underset{\sim}{B}_b^T$ gilt (NUR!) beim Baumkonzept!

	Nullraum	Bildraum
KCL	$\underset{\sim}{A}\underline{i} = \begin{bmatrix} \underset{\sim}{1}_{n-1} & \underset{\sim}{A}_v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{i}_b \\ \underline{i}_v \end{bmatrix} = \underline{0}$	$\underline{i} = \underset{\sim}{B}^T \underline{i}_v = \begin{bmatrix} \underset{\sim}{B}_t^T \\ \underset{\sim}{1}_s \end{bmatrix} \underline{i}_v$
KVL	$\underset{\sim}{B}\underline{u} = \begin{bmatrix} \underset{\sim}{B}_b & \underset{\sim}{1}_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u}_b \\ \underline{u}_v \end{bmatrix} = \underline{0}$	$\underline{u} = \underset{\sim}{A}^T \underline{u}_b = \begin{bmatrix} \underset{\sim}{1}_{n-1} \\ \underset{\sim}{A}_v \end{bmatrix} \underline{u}_b$

7.3. Knoteninzidenzmatrix

Knoteninzidenzmatrix: $\underset{\sim}{A} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1b} \\ \vdots & & \\ \alpha_{n-1,1} & \cdots & \alpha_{n-1,b} \end{bmatrix}$

Aufstellen

- Wählen des Bezugsknotens
- Für alle Knoten außer Bezugsknoten:
  - Strom fließt aus dem Knoten heraus $\Rightarrow \alpha = +1$
  - Strom fließt in den Knoten hinein $\Rightarrow \alpha = -1$

KVL-/KCL-Darstellungen
KCL (Nullraumdarstellung): $\underset{\sim}{A}\underline{i} = \underline{0}$
KVL (Bildraumdarstellung): $\underline{u} = \underset{\sim}{A}^T \underline{u}_k$ ($\underline{u}_k$ ist Vektor der Knotenpotenziale)

7.4. Spannungsinzidenzmatrix

Spannungsinzidenzmatrix: $\underset{\sim}{B} = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \cdots & \alpha_{1,b} \\ \vdots & & \\ \alpha_{s,1} & \cdots & \alpha_{s,b} \end{bmatrix}$

Aufstellen
Elementare Maschen (Maschen, die keine Kanten schneiden) in Nullraumdarst. aufstellen (Richtung frei wählbar)
KVL-/KCL-Darstellungen
KVL (Nullraumdarst.): $\underset{\sim}{B}\underline{u} = \underline{0}$
KCL (Bildraumdarst.): $\underset{\sim}{B}^T \underline{i}_m = \underline{i}$

7.5. Tellegenscher Satz

$u^T i = 0$

- Der Spannungsvektor steht immer senkrecht zum Stromvektor ($\underset{\sim}{A}\underset{\sim}{B}^T = \underline{0}$ bzw. $\underset{\sim}{B}\underset{\sim}{A}^T = \underline{0}$).
- Hat man entweder die $\underset{\sim}{A}$ oder $\underset{\sim}{B}$ Matrix gefunden, so kann man die andere ausrechnen, da das Innenprodukt einer KVL-Gleichung und einer KCL-Gleichung gleich 0 ist. Jede Zeile von A mal jede Zeile von B gleich 0
- Gilt für zwei verschiedene Schaltungen 1 und 2: $\underline{u}^{(1),T} \underline{i}^{(2)} = 0$, so ist deren Struktur identisch.

7.6. Die Tableau-Gleichung

... beschreibt ein Netzwerk vollständig bezüglich Verschaltung und Bauteilverhalten. Oberen zwei Zeilen der Matrix liefern die b KVL-/KCL-Gleichungen. Der untere Teil liefert die b Elementgleichungen.

$$\begin{matrix} (b-(n-1)) \\ (n-1) \\ (b) \end{matrix} \begin{bmatrix} \underset{\sim}{B} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underset{\sim}{A} \\ \underset{\sim}{M} & \underset{\sim}{N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{0} \\ \underline{0} \\ \underline{e} \end{bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{T}^{2b \times 2b} = \begin{bmatrix} \underset{\sim}{B} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underset{\sim}{A} \\ \underset{\sim}{M} & \underset{\sim}{N} \end{bmatrix}$$

($e = 0 \Leftrightarrow$ keine Quellen enthalten)

7.7. Newton-Raphson-Algorithmus

Nullstellensuche impliziter Beschreibungen $f(\underline{u}, \underline{i}) = f(\underline{x}^{(k)})$ mit $\underline{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix}$

1. Jacobimatrix $\underset{\sim}{J}(\underline{x}^{(k)})$ aus den nichtlinearen impliziten Gleichungen finden. Eine Zeile pro nichtlinearem Element, Spalten abgeleitet nach $\delta u_1, \delta u_2, \delta i_1, \delta i_2$ usw.
2. Tangente des 0. Linearisierungspunktes (gegebene Initialisierung $\underline{x}^{(0)}$) bestimmen und gleich 0 setzen:
   $t^{(0)} = f(\underline{x}^{(0)}) + \underset{\sim}{J}(\underline{x}^{(0)})(\underline{x}^{(1)} - \underline{x}^{(0)}) = 0$
3. Gefundene Gleichung für $\underline{x}^{(1)}$ in Tableau-Gleichungssystem einsetzen und nach $\underline{x}^{(1)}$ auflösen, um den nächsten (Initialisierungs-)Punkt zu finden. Mit den neuen Punkt zu Schritt 2 gehen (bzw. alle Größen der Schaltung bestimmen, um nächsten Linearisierungspunkt zu erhalten).
4. Fehler $\epsilon_1 = f(x^{(1)})$

7.8. Maschenstromanalyse

$$\begin{bmatrix} \underset{\sim}{B} & \underline{0} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underset{\sim}{1} & -\underset{\sim}{B}^T \\ \underset{\sim}{M} & \underset{\sim}{N} & \underline{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \\ \underline{i}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{0} \\ \underline{0} \\ \underline{e} \end{bmatrix} (3b - (n-1))$$

Voraussetzung: Alle Elemente stromgesteuert
Wird ein Strom in einem Zweig nur von einer Masche berührt, so ist er gleich dem Maschenstrom, wird ein Strom in einem Zweig von mehreren Maschen berührt, so ist er gleich der Summe der einzelnen Maschenströme

7.9. Knotenspannungsanalyse

$$\begin{bmatrix} -\underset{\sim}{A}^T & \underset{\sim}{1} & \underline{0} \\ \underline{0} & \underline{0} & \underset{\sim}{A} \\ 0 & \underset{\sim}{M} & \underset{\sim}{N} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{u}_k \\ \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{0} \\ \underline{0} \\ \underline{e} \end{bmatrix} \begin{matrix} (b) \\ (n-1) \\ (b) \end{matrix}$$

7.9.1 reduzierte Knotenspannungsanalyse

$$\boxed{\underset{\text{Knotenleitwertsmatrix}}{\underset{\sim}{Y}_k} \cdot \underset{\text{Spannungsvektor}}{\underline{u}_k} = \underset{\text{Stromquellenvektor}}{\underline{i}_q}} \; (n-1 \times n-1)$$

$$-\underset{\sim}{A}\underset{\sim}{N}^{-1}\underset{\sim}{M}\underset{\sim}{A}^T \underline{u}_k = -\underset{\sim}{A}\underset{\sim}{N}^{-1}\underline{e}$$

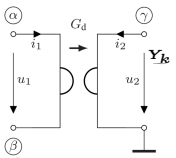
Vorgehen:

1. Nicht lineare Elemente linearisieren
2. Nicht spannungsgesteuerte Elemente (dual)wandeln
3. Aufstellen der Leitwertsmatrix $\underset{\sim}{Y}'_k$
4. Bestimmung des Stromquellenvektors $\underline{i}'_q$
5. Einbau des Nullators: Addition der Spalten von $\underset{\sim}{Y}'_k$ an denen er anliegt & eine Spalte streichen. Z.B. Nullator zwischen ① und ②: Addiere Spalte von u_{k1} auf Spalte von u_{k2} und streiche Spalte u_{k2} sowie u_{k2} in $\underline{u}'_k$.
6. Einbau des Norators: Addition der Zeilen & eine Zeile streichen: Z.B. Norator zwischen ① und ②: Addiere Zeile von ② auf Zeile von ① und streiche Zeile ② sowie die ②. Zeile von $\underline{i}'_q$

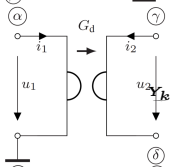
Spezialfall: Nullator/Norator mit Masse verbunden: Spalte/Zeile der Spannung/des Knotens streichen, der mit dem Nullator/Norator verbunden ist

7.9.2 Aufstellen der Knotenleitwertsmatrix

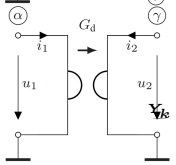
$$\underline{Y_k} = \begin{array}{c} \\ \alpha \\ \beta \\ \\ \gamma \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} u_{k\alpha} & u_{k\beta} & \dots & u_{k\gamma} \end{array} \\ \begin{bmatrix} & & \dots & G_d \\ & & \dots & -G_d \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -G_d & \dots & G_d & \dots \\ \vdots & & & \vdots \end{bmatrix} \end{array}$$



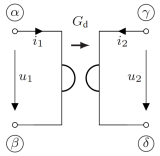
$$\underline{Y_k} = \begin{array}{c} \\ \alpha \\ \gamma \\ \\ \delta \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} u_{k\alpha} & \dots & u_{k\gamma} & u_{k\delta} \end{array} \\ \begin{bmatrix} & \dots & G_d & \dots & -G_d \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ -G_d & \dots & & & \\ \vdots & & & & \\ G_d & \dots & & & \\ \vdots & & & & \end{bmatrix} \end{array}$$



$$\underline{Y_k} = \begin{array}{c} \\ \alpha \\ \gamma \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} u_{k\alpha} & \dots & u_{k\gamma} \end{array} \\ \begin{bmatrix} & \dots & G_d \\ \vdots & & \vdots \\ -G_d & \dots & \\ \vdots & & \end{bmatrix} \end{array}$$

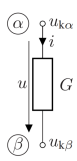


$$\underline{Y_k} = \begin{array}{c} \\ \alpha \\ \beta \\ \\ \gamma \\ \\ \delta \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} u_{k\alpha} & u_{k\beta} & \dots & u_{k\gamma} & \dots & u_{k\delta} \end{array} \\ \begin{bmatrix} & & \dots & G_d & \dots & -G_d \\ & & \dots & -G_d & \dots & G_d \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ -G_d & \dots & G_d & \dots & & \\ \vdots & & & & & \\ G_d & \dots & -G_d & \dots & & \\ \vdots & & & & & \end{bmatrix} \end{array}$$

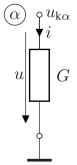


Jeder Gyrator fügt einen weiteren Knoten (und somit ein weiteres Knotenpotenzial) hinzu $\rightarrow Y_k$ wächst um eine Zeile und um eine Spalte.
Bei Dualwandlung kann man Tor 2 des Gyrators **immer** unten mit Masse verbinden!

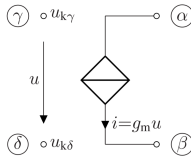
$$\underline{Y_k} = \begin{array}{c} \\ \alpha \\ \beta \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} u_{k\alpha} & u_{k\beta} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \vdots & \vdots \\ \dots\ G & \dots\ -G\ \dots \\ \vdots & \vdots \\ \dots\ -G & \dots\ G\ \dots \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix} \end{array}$$



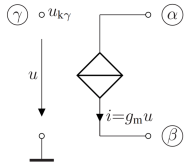
$$\underline{Y_k} = \alpha \begin{array}{c} \begin{array}{c} u_{k\alpha} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \vdots \\ \dots\ G\ \dots \\ \vdots \end{bmatrix} \end{array}$$



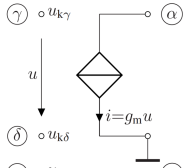
$$\underline{Y_k} = \begin{array}{c} \\ \alpha \\ \\ \\ \gamma \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} u_{k\gamma} & & u_{k\delta} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \vdots & & \vdots \\ g_m & \dots & -g_m \\ \vdots & & \vdots \\ -g_m & \dots & g_m \\ \vdots & & \vdots \end{bmatrix} \end{array}$$



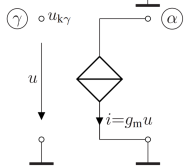
$$\underline{Y_k} = \begin{array}{c} \\ \alpha \\ \\ \\ \beta \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} u_{k\gamma} & & \dots \end{array} \\ \begin{bmatrix} \vdots & & \\ g_m & \dots & \\ \vdots & & \\ -g_m & \dots & \\ \vdots & & \end{bmatrix} \end{array}$$



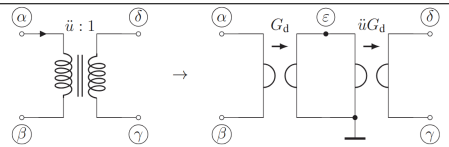
$$\underline{Y_k} = \alpha \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} u_{k\gamma} & & u_{k\delta} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \vdots & & \vdots \\ g_m & \dots & -g_m \\ \vdots & & \vdots \end{bmatrix} \end{array}$$



$$\underline{Y_k} = \alpha \begin{array}{c} \begin{array}{c} u_{k\gamma} \end{array} \\ \begin{bmatrix} \vdots \\ g_m \\ \vdots \end{bmatrix} \end{array}$$



Jede Quellwandlung löscht einen Knoten (und somit ein Knotenpotenzial) $\rightarrow Y_k$ schrinkt um eine Zeile und um eine Spalte.



7.9.3 Gesteuerte Quellen

- VCCS: Muss nicht geändert werden
- VCVS: Quellwandeln oder dualwandeln $\rightarrow$ VCCS
- CCVS: Quellwandeln oder dualwandeln, um CCCS zu erhalten
- CCCS:
  - Steuernden Strom durch Spannungen ausdrücken (nur möglich, wenn man für den steuernden Strom eine Gleichung findet)
  - Ansonsten muss man den KS (dort wo der steuernde Strom fließt) mithilfe Dualwandlung durch einen LL ersetzen. Dadurch kann man den steuernden Strom durch $G_d u_{Gyr,2}$ ausdrücken

7.9.4 Aufstellen des Knotenstromquellenvektors

Bei dem Vektor $\underline{i}_q$ werden die **konstanten Quellenströme** eingetragen. Anders als üblicherweise, trägt man in der jeweiligen Zeile des Knotens **herausfließende** Ströme **negativ** ein und **hineinfließende** Ströme **positiv** ein.

Ist eine Quelle auf einer Seite mit dem Masseknoten verbunden, wird nur der Wert für den gegenüberliegenden (nicht mit Masse verbundenen) Knoten im Stromquellenvektor eingetragen.

Beispiel: Eine Schaltung besitzt 4 Knoten (inklusive Masse) und I_0 fließt von Masse in Knoten 2. Der resultierende Vektor $\underline{i}_q$ lautet:

$$\underline{i}_q = \begin{bmatrix} 0 & I_0 & 0 \end{bmatrix}^T$$

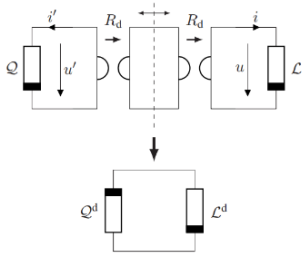
8. Netzwerkeigenschaften

8.1. Dualwandlung

$$\underline{u} \xrightarrow{R_d} R_d \underline{i}^d \qquad \underline{i} \xrightarrow{R_d} \frac{1}{R_d} \underline{u}^d$$

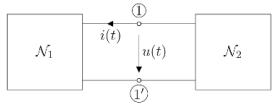
$$\underline{A}\underline{i} = \underline{0} \xrightarrow{R_d} \underline{A}\underline{u}^d = \underline{0} \text{ Knoten werden zu Maschen}$$

$$\underline{B}\underline{u} = \underline{0} \xrightarrow{R_d} \underline{B}\underline{i}^d = \underline{0} \text{ Maschen werden zu Knoten}$$



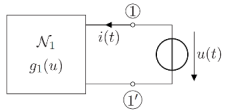
$$\begin{bmatrix} \underline{u}^d \\ \underline{i}^d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R_d \\ \frac{1}{R_d} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{u} \\ \underline{i} \end{bmatrix}$$

8.2. Substitutionstheorem

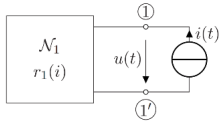


Wenn $\mathcal{N}_1$ zu allen Zeitpunkten

spannungsgestuert



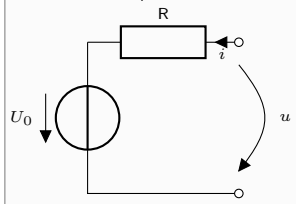
stromgesteuert



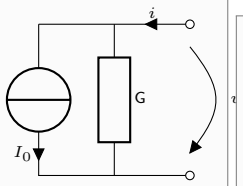
8.3. Zweipolersatzschaltungen

Eine beliebe Eintorschaltung $\mathcal{F}$ aus linearen resistiven Netzwerkelementen lässt sich durch mindestens eine der beiden folgenden Ersatzeintore beschreiben.

Helmholz / Thévenin ESB



Mayer / Norton ESB



Umrechnung durch Quellwandlung:

$$R_i = \frac{1}{G_i} \quad \Leftrightarrow \quad G_i = \frac{1}{R_i}$$

$$U_0 = -\frac{I_0}{G_i} \quad \Leftrightarrow \quad I_0 = -\frac{U_0}{R_i}$$

Quellwandlung durch Umstellen der Gleichung:

$$u = Ri + U_0 \quad \Rightarrow \quad i = \frac{1}{R}u - \frac{1}{R}U_0$$

$$i = Gu + I_0 \quad \Rightarrow \quad u = \frac{1}{G}i - \frac{1}{G}I_0$$

Bestimmen von u_0/i_0: Leerlaufspannung bzw. Kurzschlussstrom von $\mathcal{F}$ bestimmen

Bestimmen von R_i/G_i: Unabhängige Quellen in $\mathcal{F}$ durch entsprechende Nullquellen ersetzen und dann eine Torgröße in Abhängigkeit der anderen bestimmen.

9. Allgemeines Reaktiver Elemente

9.1. Die vier zentralen Zustandsgrößen u, i, q, Φ

... beschreiben die Wirkungsweise von elektronischen Bauelementen.

Spannung u: Potentialdifferenz. Hohes zu niedrigem Potential
Strom i: Bewegte Ladung. Bewegungsrichtung positiver Ladung
Ladung q: Grundeigenschaft von Materie.
Magnetischer Fluss Φ: Grundeigenschaft von elektr. magn. Feldern

9.1.1 Allgemeine Zusammenhänge u, i, q, Φ

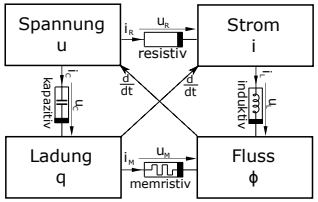
Kondensator ist u-gesteuert (q-gesteuert), falls für ein u (q) nur ein q (u) existiert: $q = c(u)$ $(u = \chi(q))$
Induktivität ist i-gesteuert (Φ-gesteuert), falls für ein i (Φ) nur ein Φ (i) existiert: $\Phi = l(i)$ $(i = \lambda(\Phi))$

$i(t) = \dot{q}(t)$	$[i] = A$
$q(t) = q(t_0) + \int_{t_0}^{t} i(\tau)\mathrm{d}\tau$	$[q] = As = C$
$u(t) = \dot{\Phi}(t)$	$[u] = V$
$\Phi(t) = \Phi(t_0) + \int_{t_0}^{t} u(\tau)\mathrm{d}\tau$	$[\Phi] = Vs = Wb$

9.1.2 Arten von Bauelementen

Art	Symbol	Beschr.	linear
Resistivität		$f_R(u, i)$	$u = U_0 + Ri$
Kapazität		$f_C(u, q)$	$q = Q_0 + Cu$ $i(t) = C\dot{u}(t)$ $[C] = \frac{As}{V} = F$
Induktivität		$f_L(i, \Phi)$	$\Phi = \Phi_0 + Li$ $u(t) = L\dot{i}(t)$ $[L] = \frac{Wb}{A} = H$
Memristivität		$f_M(q, \Phi)$	$\Phi = \Phi_0 + Mq$

9.1.3 Zusammenhang der Bauelemente



9.1.4 Eigenschaften von Reaktanzen

Linearität: siehe Eintore
Gedächtnis: Verhalten durch vorhergehende Klemmengrößen bestimmt.
Stetigkeit: $u_C(t)$, $i_L(t)$ stetig in (t_a, t_b), wenn Torgrößen endlich Zustandsgrößen (welche auch die Integralgrößen sind) der jeweiligen Elemente sind stetig. Ladung und Spannung sind bei der Kapazität stetig (Zustandsgrößen der Kapazität), Strom und Fluss nicht unbedingt. Bei Induktivitäten andersrum.
Verlustfreiheit: $W_C(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} u(t)i(t)\,\mathrm{d}t = \int_{q(t_1)}^{q(t_2)} \chi(q)\,\mathrm{d}q = W_C(q(t_1), q(t_2))$ (Arbeit)
Falls linear: $W = \frac{Cu^2}{2} = \frac{Li^2}{2}$
Periodisch: $u(t+T) = u(t)$, $q(t+T) = q(t)$
Graphisch: Falls keine geschlossenen Schleifen in q/u, Φ/i-Diagramm existiert (Hysteresefrei) bzw. falls sie in jedem Punkt der Kennlinie gesteuert ist (kann auch in einem Teil spannungs- und in anderem Teil ladungsgest. sein): Normale Linie $\rightarrow$ verlustlos

9.1.5 Energie und Arbeit

Arbeit (nicht linearer Fall):

- Kapazitiv: $W_C(t_1,t_2) = \int_{t_1}^{t_2} u(t)i(t)\,\mathrm{d}t = \int_{q_1}^{q_2} \chi(q)\,\mathrm{d}q$, $u = \chi(q)$
- Induktiv: $W_L(t_1,t_2) = \int_{t_1}^{t_2} u(t)i(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \lambda(\Phi)\,\mathrm{d}\Phi$, $i = \lambda(\Phi)$

Arbeit (linearer Fall):

- Kapazitiv: $W_C(q_1,q_2) = \frac{C}{2}(u_2^2 - u_1^2) = \frac{1}{2C}(q_2^2 - q_1^2)$
- Induktiv: $W_L(\Phi_1,\Phi_2) = \frac{L}{2}(i_2^2 - i_1^2) = \frac{1}{2L}(\Phi_2^2 - \Phi_1^2)$

Energie (linearer Fall):

- Kapazitiv: $W_C = \frac{C}{2}u^2 = \frac{1}{2C}q^2$
- Induktiv: $W_L = \frac{L}{2}i^2 = \frac{1}{2L}\Phi^2$

Graphisch: Fläche zwischen der Kennlinie und der q-/Φ-Achse

Relaxationspunkte (=Ruhepunkte): Betriebspunkte, in dem die in einer Reaktanz gespeicherte Energie minimal ist. Kandidaten sind: Extremwerte, Wendepunkte, Knicke, Schnittpunkte mit q-/Φ-Achse

9.1.6 Verschaltung von Reaktanzen

- Parallelschaltung: $C_p = C_1 + C_2$, $L_p = L_1 || L_2 = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$
- Serienschaltung: $C_p = C_1 || C_2 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$, $L_p = L_1 + L_2$

Merke: Am Kondensa*tor*, eilt der Strom *vor*, bei Induktivi*täten*, wird er sich ver*späten*

9.1.7 Dualwandlung

$u \to R_d i^d \qquad i \to \frac{1}{R_d}u^d \qquad \Phi \to R_d q^d \qquad q \to \frac{1}{R_d}\Phi^d$

$C^d \to \frac{L}{R_d^2} \qquad L^d \to R_d^2 C$

10. Komplexe Wechselstromrechnung

Vorraussetzung: lineares, eingeschwungenes System mit sinusförmiger Erregung $a(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi)$

10.1. Komplexe Zeigergrößen

Zeitfunktion	$a(t) = A_m \cos(\omega t + \phi) = \mathrm{Re}\left\{A e^{j\omega t}\right\}$
Zeiger	$A = \alpha + j\beta = A_m e^{j\phi}$ $= A_m(\cos\phi + j\sin\phi)$
Maximum	$A_m = \lvert A\rvert = \sqrt{\alpha^2+\beta^2} = \sqrt{AA^*}$
Phase	$\phi = \begin{cases} \arctan\frac{\beta}{\alpha} & \alpha > 0 \\ \arctan\frac{\beta}{\alpha} + \pi & \alpha < 0 \end{cases}$
Kapazität	$I_C = j\omega C U_C$
Induktivität	$U_L = j\omega L I_L$

Differentialoperator: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = j\omega \qquad \frac{d}{dt}e^{j(\omega t+\phi)} = j\omega e^{j(\omega t+\phi)} \to \dot{u}(t) = j\omega U$

Kreisfrequenz: $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$

	Widerstand	Kondensator	Spule	Memristor
$\frac{U}{I} =$	R	$\frac{1}{j\omega C}$	$j\omega L$	M
$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i$	0	$-\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$	?

10.2. Netzwerkgleichungen

Gleichungssysteme kann man analog zu resistiven Netzwerken mithilfe Zeigergrößen aufstellen:

- $\underline{\boldsymbol{A}}\underline{\boldsymbol{i}} = \underline{\boldsymbol{0}} \to \underline{\boldsymbol{A}}\underline{\boldsymbol{I}} = \underline{\boldsymbol{0}} \qquad \underline{\boldsymbol{i}}(t) = \mathrm{Re}\left\{\underline{\boldsymbol{I}}e^{j\omega t}\right\}$
- $\underline{\boldsymbol{B}}\underline{\boldsymbol{u}} = \underline{\boldsymbol{0}} \to \underline{\boldsymbol{B}}\underline{\boldsymbol{U}} = \underline{\boldsymbol{0}} \qquad \underline{\boldsymbol{u}}(t) = \mathrm{Re}\left\{\underline{\boldsymbol{U}}e^{j\omega t}\right\}$
- $\underline{\boldsymbol{A}}^T\underline{\boldsymbol{u}}_k = \underline{\boldsymbol{u}} \to \underline{\boldsymbol{A}}^T\underline{\boldsymbol{U}}_k = \underline{\boldsymbol{U}} \qquad \underline{\boldsymbol{u}}_k(t) = \mathrm{Re}\left\{\underline{\boldsymbol{U}}_k e^{j\omega t}\right\}$

10.2.1 Netzwerkelemente in Zeigerdarstellung

Elemente werden in Zeigerdarstellung umgeschrieben und dann genauso wie in resistiven Netzwerken in das Tableau-Gleichungssystem eingesetzt. Für Kapazitäten und Induktivitäten ergibt sich somit ein extra $j\omega$ in dem jeweiligen Feld

$\underline{\boldsymbol{M}}(j\omega) = j\omega\underline{\boldsymbol{M}}_1 + \underline{\boldsymbol{M}}_0 \qquad \underline{\boldsymbol{N}}(j\omega) = j\omega\underline{\boldsymbol{N}}_1 + N_0$

10.3. Komplexe Leistungsrechnung

$U_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}}U_m \quad I_{eff} = \frac{1}{\sqrt{2}}I_m$

Momentanleistung: $p(t) = u(t)i(t)$

Energie einer Periode: $E = \int_0^T u(t)i(t)dt = P_W T$

Leistungsmittelwert: $P_w = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)dt$

Komplexe Leistung: $P = \frac{1}{2}UI^* = \frac{1}{2}U_m e^{j\phi_u} I_m e^{-j\phi_i} = U_{eff}I_{eff}e^{j(\phi_u - \phi_i)}$

Scheinleistung: $S = \lvert P\rvert$

Wirkleistung: $P_w = \mathrm{Re}\{P\}$

Blindleistung: $P_B = \mathrm{Im}\{P\}$

Superpositionsprinzip

Superpositionsprinzip gilt **NUR** im Zeitbereich. Mann muss die Schaltung also bei mehreren ωs separat analysieren, die Zeiger in $a_i(t) = \mathrm{Re}\left\{A_i e^{j\omega}t\right\}$ umwandeln, und dann $a_1(t) + a_2(t) + \ldots$ addieren.

11. Mathe

11.1. Matrizen

11.1.1 2x2 Matrizen

$\det\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc \qquad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

11.1.2 Cramer'sche Regel

Für ein lineares Gleichungssystem $\underline{\boldsymbol{A}}\underline{\boldsymbol{x}} = \underline{\boldsymbol{y}}$ gilt:

$$x_i = \frac{\det \underline{\boldsymbol{A}}_i}{\det \underline{\boldsymbol{A}}}$$

wobei $\underline{\boldsymbol{A}}_i$ aus $\underline{\boldsymbol{A}}$ entsteht, wenn man die i-te Spalte mit dem Vektor $\underline{\boldsymbol{y}}$ ersetzt.

11.2. Raumdarstellungen

Parametrische Beschreibung:

$Bild\begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{U}} \\ \underline{\boldsymbol{I}} \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{u}} \\ \underline{\boldsymbol{i}} \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{u}} \\ \underline{\boldsymbol{i}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{U}} \\ \underline{\boldsymbol{I}} \end{bmatrix}\underline{\boldsymbol{c}}, \underline{\boldsymbol{c}} \in R^p \right\}$

Implizite Beschreibung:

$Kern\begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{U}} & \underline{\boldsymbol{I}} \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{u}} \\ \underline{\boldsymbol{i}} \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{M}} & \underline{\boldsymbol{N}} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{u}} \\ \underline{\boldsymbol{i}} \end{bmatrix} = 0 \right\}$

($\begin{bmatrix} \underline{\boldsymbol{M}} & \underline{\boldsymbol{N}} \end{bmatrix}$ implizite Beschreibung des lin. Zweitors)

11.3. Integration

a	ax
e^x	e^x
$\ln(x)$	$x\ln(x) - x$
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert$
$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$	$\frac{n}{n+1}x^{\frac{1}{n}+1}$

11.4. Trigonometrie

$\cos(x) = \cos(-x)$

$\sin(-x) = -\sin(x)$

$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

$\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

$\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

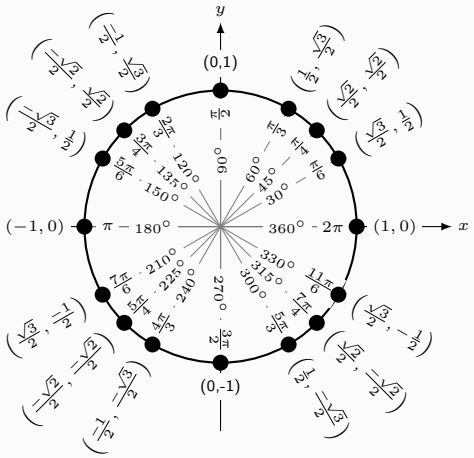
$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$

$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$

$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \in [-1, 1]$

$\arctan(x) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Wichtige Sinus- und Cosinuswerte $(\cos x, \sin x)$



11.5. Komplexe Zahlen

Kartesische Darstellung: $z = a + jb$

Polarkoordinaten: $z = re^{j\varphi}$

Umrechnung:

$r = \sqrt{a^2+b^2}$, $\varphi = \begin{cases} \arctan\frac{b}{a} & a > 0 \\ \arctan\frac{b}{a} + \pi & a < 0 \wedge b > 0 \\ \arctan\frac{b}{a} - \pi & a < 0 \wedge b < 0 \end{cases}$

$a = r\cos(\varphi)$, $b = r\sin(\varphi)$

Real- und **Imaginärteil**: $\mathrm{Re}\{z\} = a$, $\mathrm{Im}\{z\} = b$

Euler'sche Formel: $e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j\sin(\varphi)$

Komplexe Konjugation: $z = a + jb \iff z^* = a - jb$

Distributivität: $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^* \qquad (z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*$

Konjugation in Polardarstellung: $(re^{j\varphi})^* = re^{-j\varphi}$

Betrag: $\lvert z\rvert = \lvert a + jb\rvert = \sqrt{a^2+b^2} \qquad zz^* = \lvert z\rvert^2$

Erweitern mit Komplex Konjugiertem:

$$\frac{x}{a+jb} = \frac{x(a-jb)}{a^2+b^2} = \frac{ax}{a^2+b^2} - j\frac{bx}{a^2+b^2}$$

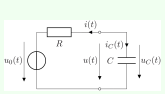
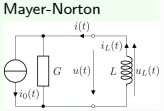
12. Umrechnung von Zweitormatrizen

Explizit → Explizit

In →	$\underline{\boldsymbol{R}}$	$\underline{\boldsymbol{G}}$	$\underline{\boldsymbol{H}}$	$\underline{\boldsymbol{H}}'$	$\underline{\boldsymbol{A}}$	$\underline{\boldsymbol{A}}'$
$\underline{\boldsymbol{R}}$	$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det\underline{\boldsymbol{G}}}\begin{bmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{22}}\begin{bmatrix} \det\underline{\boldsymbol{H}} & h_{12} \\ -h_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h'_{11}}\begin{bmatrix} 1 & -h'_{12} \\ h'_{21} & \det\underline{\boldsymbol{H}}' \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{21}}\begin{bmatrix} a_{11} & \det\underline{\boldsymbol{A}} \\ 1 & a_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{21}}\begin{bmatrix} a'_{22} & 1 \\ \det\underline{\boldsymbol{A}}' & a'_{11} \end{bmatrix}$
$\underline{\boldsymbol{G}}$	$\frac{1}{\det\underline{\boldsymbol{R}}}\begin{bmatrix} r_{22} & -r_{12} \\ -r_{21} & r_{11} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{11}}\begin{bmatrix} 1 & -h_{12} \\ h_{21} & \det\underline{\boldsymbol{H}} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{12}}\begin{bmatrix} a'_{22} & -1 \\ -\det\underline{\boldsymbol{A}}' & a'_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{12}}\begin{bmatrix} a_{22} & -\det\underline{\boldsymbol{A}} \\ -1 & a_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{11}}\begin{bmatrix} a'_{12} & 1 \\ -\det\underline{\boldsymbol{A}}' & a'_{21} \end{bmatrix}$
$\underline{\boldsymbol{H}}$	$\frac{1}{r_{22}}\begin{bmatrix} \det\underline{\boldsymbol{R}} & r_{12} \\ -r_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{11}}\begin{bmatrix} 1 & -g_{12} \\ g_{21} & \det\underline{\boldsymbol{G}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det\underline{\boldsymbol{H}}'}\begin{bmatrix} h'_{22} & -h'_{12} \\ -h'_{21} & h'_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{22}}\begin{bmatrix} a_{12} & \det\underline{\boldsymbol{A}} \\ -1 & a_{21} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{11}}\begin{bmatrix} a'_{12} & 1 \\ -\det\underline{\boldsymbol{A}}' & a'_{21} \end{bmatrix}$
$\underline{\boldsymbol{H}}'$	$\frac{1}{r_{11}}\begin{bmatrix} 1 & -r_{12} \\ r_{21} & \det\underline{\boldsymbol{R}} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{22}}\begin{bmatrix} \det\underline{\boldsymbol{G}} & g_{12} \\ -g_{21} & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det\underline{\boldsymbol{H}}}\begin{bmatrix} h_{22} & -h_{12} \\ -h_{21} & h_{11} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a_{11}}\begin{bmatrix} a_{21} & -\det\underline{\boldsymbol{A}} \\ 1 & a_{12} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{a'_{22}}\begin{bmatrix} a'_{21} & -1 \\ -\det\underline{\boldsymbol{A}}' & a'_{12} \end{bmatrix}$
$\underline{\boldsymbol{A}}$	$\frac{1}{r_{21}}\begin{bmatrix} r_{11} & \det\underline{\boldsymbol{R}} \\ 1 & r_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{21}}\begin{bmatrix} -g_{22} & -1 \\ -\det\underline{\boldsymbol{G}} & -g_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{21}}\begin{bmatrix} -\det\underline{\boldsymbol{H}} & -h_{11} \\ -h_{22} & -1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h'_{21}}\begin{bmatrix} 1 & h'_{22} \\ h'_{11} & \det\underline{\boldsymbol{H}}' \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det\underline{\boldsymbol{A}}'}\begin{bmatrix} a'_{22} & a'_{12} \\ a'_{21} & a'_{11} \end{bmatrix}$
$\underline{\boldsymbol{A}}'$	$\frac{1}{r_{12}}\begin{bmatrix} r_{22} & \det\underline{\boldsymbol{R}} \\ 1 & r_{11} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{g_{12}}\begin{bmatrix} -g_{11} & -1 \\ -\det\underline{\boldsymbol{G}} & -g_{22} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h_{12}}\begin{bmatrix} 1 & h_{11} \\ h_{22} & \det\underline{\boldsymbol{H}} \end{bmatrix}$	$\frac{1}{h'_{12}}\begin{bmatrix} -\det\underline{\boldsymbol{H}}' & -h'_{22} \\ -h'_{11} & -1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{\det\underline{\boldsymbol{A}}}\begin{bmatrix} a_{22} & a_{12} \\ a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{21} & a'_{22} \end{bmatrix}$

13. Systeme ersten Grades

I. Resistives ESB bestimmen

	Kapazität	Induktivität
ESB-Typ	Helmholtz-Thévenin	Mayer-Norton
		
Zustandsgröße	$x(t) = u_C(t)$	$x(t) = i_L(t)$
Zeitkonstante	$\tau = RC$	$\tau = GL$
GGP (Erreg. konst.)	$u_{C,\infty} = u_0(t)$	$i_{L,\infty} = i_0(t)$

II. Aufstellen DGL (kanonische Form)

$\dot{x}(t) = -\frac{1}{\tau}x(t) + \frac{1}{\tau}v(t)$ mit der Erregung $v(t)$

III. Lösen der DGL

Konstante Erregung: $x(t) = \overbrace{x_\infty}^{\text{GGP}} + (x_0 - x_\infty)\mathrm{e}^{-\frac{t-t_0}{\tau}}$

Allgemeine Erregung: $x(t) = \underbrace{x_0 \mathrm{e}^{-\frac{t-t_0}{\tau}}}_{\text{zero-input-response}} + \underbrace{\int_{t_0}^{t} \frac{1}{\tau} v(t')\mathrm{e}^{-\frac{t-t'}{\tau}}}_{\text{zero-state-response}}$

mit $u_{C,\infty} = U_0$ bzw. $i_{L,\infty} = I_0$

IV. Dynamischer Pfad

Kapazität	Induktivität
$u = u_C, i = -i_C$	$u = -u_L, i = i_L$
$i < 0$: u wird größer	$u < 0$: i wird größer
$i > 0$: u wird kleiner	$u > 0$: i wird kleiner
$i = 0$: GGP	$u = 0$: GGP

Toter Punkt: kein GGP, aber Pfad kann nicht fortgesetzt werden →Sprung der nicht stetigen Größe (i_C oder u_L)

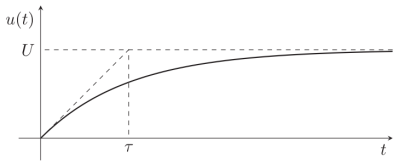
Gleichgewichtspunkt (GGP):

Punkt der Kennlinie im u-i-Diagramm, wo die Zustandsgröße gleich 0 ist ($\dot{\underline{x}}(t) = 0$ bzw. $\dot{u}_C = 0$ bzw. $\dot{i}_L = 0$). Daraus folgt $i_C = u_L = 0$

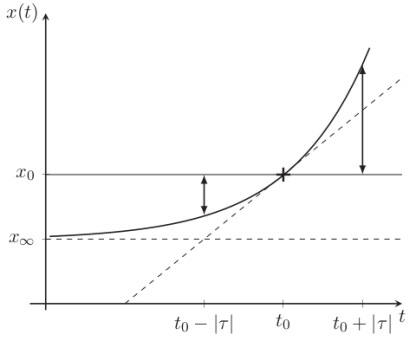
Kapazität	Induktivität
$\dot{u}_F = 0 \to i_F = 0$	$\dot{i}_F = 0 \to u_F = 0$

a) stabil, falls der Pfad zum GGP konvergiert/im GGP ist
b) instabil, falls sich der Pfad vom GGP wegbewegt
c) virtuell, falls der Pfad in einen toten Punkt auf dem verlängertem Pfad auf der Achse läuft

13.1. Stabile Schaltung ($\tau > 0$)



13.2. Instabile Schaltung ($\tau < 0$)



13.3. Dynamischer Pfad

13.4. Sprung- und Impulsantwort

13.4.1 Sprungantwort

Sprungfunktion: $\sigma(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t > 0 \\ 0 & \text{für } t < 0 \end{cases}$

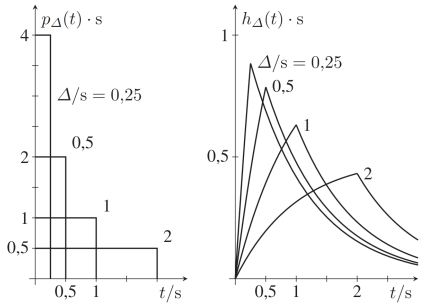
Sprungantwort: $x_\sigma(t) = (1 - e^{(-\frac{t}{\tau})})\sigma(t)$

13.4.2 Impulsantwort

rechteckförmiger Signalverlauf der Erregung. Erregung wird kurz eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet.

Erregung: $p_\Delta(t) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} & 0 \le t < \Delta \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

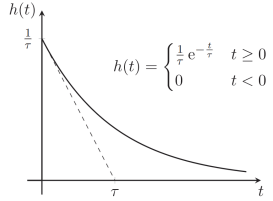
Impulsantwort: $\tau h_\Delta(t) = \tau \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{\Delta}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) & 0 \le t < \Delta \\ \frac{1}{\Delta}(1 - e^{-\frac{\Delta}{\tau}})e^{-\frac{t-\Delta}{\tau}} & t \ge \Delta \end{cases}$



Grenzübergang $\Delta \to 0$

Erregung (Einheitsimpuls): $\delta(t) = 0$ für $t \neq 0$ und $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\mathrm{d}t = 1$

Impulsantwort: $h(t) = \frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}\sigma(t) = \frac{\mathrm{d}x_\sigma(t)}{\mathrm{d}t}$



13.5. Sprungphänomene

Tritt auf, falls Pfad in einen toten Punkt läuft.
Führt zu einer sprungartigen Fortsetzung des dynamischen Pfades auf einem anderen Kennlinienast (Stetigkeitsregel beachten).
Beispiele: Relaxationsoszilator, astabiler Multivibrator

13.6. Populationswachstum

Zustandsgröße Population $p(t)$, DGL $\dot{p}(t) = \alpha p(t) = -\frac{1}{\tau}p(t) \Rightarrow \tau < 0 \Rightarrow$ System instabil

Lösung: $p(t) = p_0 e^{\alpha(t-t_0)}$

13.7. Marktgleichgewicht

Zustandgröße Preis $p(t)$, DGL:

$$\dot{p}(t) = m(\underbrace{\gamma - \delta p(t)}_{\text{Nachfrage } d(t)} - \underbrace{(\alpha p(t) - \beta)}_{\text{Angebot } s(t)}) =$$

$$\underbrace{-(m\delta + m\alpha)}_{-\frac{1}{\tau} < 0 \Rightarrow \tau > 0} p(t) + m\gamma + m\beta$$

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta, m > 0$$

$\Rightarrow$ System stabil

Lösung: $p(t) = \frac{\gamma+\beta}{\delta+\alpha} + (p_0 - \frac{\gamma+\beta}{\delta+\alpha})e^{-(m\delta+m\alpha)(t-t_0)}$

13.8. Logistisches Wachstum

Wachstum, welches ab einer bestimmten Grenze stagniert (z.B. keine Ressourcen mehr für größere Population)

DGL: $\dot{p}(t) = (\alpha - \beta p(t))p(t)$ $\quad p(t)$ Population

Lösung: $p(t) = \frac{\alpha}{\beta}\frac{1}{1+(\frac{\alpha}{\beta p_0}-1)e^{-\alpha(t-t_0)}}$ mit

$p(t) \to p_{\infty,2} = \frac{\alpha}{\beta} \quad (t \to \infty)$

14. Systeme zweiten Grades

14.1. Differentialgleichungssystem aufstellen

I. Gleichungssystem finden mit z.B. Zustandsgrößen u_C und i_L

a) $\dot{u}_C$ in Abhängigkeit von u_C, i_L und evtl. Quellen finden
b) $\dot{i}_L$ in Abhängigkeit von i_L, u_C und evtl. Quellen finden

II. Zustandsmatrix A und Einkoppelmatrix B aufstellen

a) Zustandsgrößenvektor $\underline{\boldsymbol{x}}(t) = [u_C, i_L]^T$
b) Erregungsvektor $\underline{\boldsymbol{v}} = [u_0, i_0]^T$
c) $\dot{\underline{\boldsymbol{x}}}(t) = \underline{\boldsymbol{A}}\underline{\boldsymbol{x}} + \underline{\boldsymbol{B}}\underline{\boldsymbol{v}}$

III. Ausgangssignal y durch die Zustandsvariablen ausdrücken und in Auskoppelmatrix und Durchgriffsmatrix zusammenfassen

$y = \underline{\boldsymbol{C}}\underline{\boldsymbol{x}} + \underline{\boldsymbol{D}} + \underline{\boldsymbol{v}}$

IV. Lösen der Zustandsgleichung

- Autonome Zustandsgleichung

$$\underline{\boldsymbol{x}}(t) = \underbrace{-\underline{\boldsymbol{A}}^{-1}\underline{\boldsymbol{B}}\underline{\boldsymbol{v}}_0}_{x_\infty} + \exp(\underline{\boldsymbol{A}}(t - t_0))(x_0 + \underbrace{\underline{\boldsymbol{A}}^{-1}\underline{\boldsymbol{B}}\underline{\boldsymbol{v}}_0}_{-x_\infty})$$

- Homogene Zustandsgleichung: $\dot{\underline{\boldsymbol{x}}}(t) = \underline{\boldsymbol{A}}\underline{\boldsymbol{x}}(t)$
  1. Eigenwerte λ_1 und λ_2
     a) Falls gleich und $A = \text{diag}$: $\underline{\boldsymbol{x}}(t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda(t-t_0)}x_{01} \\ e^{\lambda(t-t_0)}x_{02} \end{pmatrix}$
     b) Falls gleich und $A \neq \text{diag}$ (TODO VL 28.4.)
  2. Falls $\lambda_1 \neq \lambda_2$ reel: Eigenvektoren q_1 und q_2 finden
  3. $x(t) = \underline{\boldsymbol{q}}_1 e^{\lambda_1(t-t_0)}\xi_{01} + \underline{\boldsymbol{q}}_2 e^{\lambda_2(t-t_0)}\xi_{02}$ mit $\underline{\boldsymbol{\xi}}_0 = \underline{\boldsymbol{Q}}^{-1}\underline{\boldsymbol{x}}_0$ und $Q = \begin{pmatrix} \underline{\boldsymbol{q}}_1 & \underline{\boldsymbol{q}}_2 \end{pmatrix}$
  4. Falls $\lambda_1 \neq \lambda_2$ komplex: (TODO VL 28.4. + next)

14.1.1 Matrizengrößen

$\underline{\boldsymbol{B}} \in \mathbb{R}^{2\times k}, \underline{\boldsymbol{C}} \in \mathbb{R}^{j\times 2}, \underline{\boldsymbol{D}} \in \mathbb{R}^{j\times k}$

k: Anzahl der Erregungssignale, j: Anzahl der Ausgangssignale

14.2. Lösung der Zustandsgleichungen

14.2.1 Homogener Fall

Transformation autonom (konst. Erregung) $\Rightarrow$ homogener Fall mit: $\mathbf{x}' = \mathbf{x} - \mathbf{x}_\infty$.

$\lambda_1 \neq \lambda_2$: $\mathbf{x}(t) = c_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t}\mathbf{q}_1 + c_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 t}\mathbf{q}_2$

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$: $\mathbf{x}(t) = e^{\lambda t}(\mathbf{1} + (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{1})t)[\mathbf{q}_1\ \mathbf{q}_2]^T$

komplexe Eigenwerte: $c_1 \mathrm{e}^{\alpha t}(\cos(\beta t)\mathbf{q}\text{reell} - \sin(\beta t)\mathbf{q}\text{imag}) + c_2 \mathrm{e}^{\alpha t}(\sin(\beta t)\mathbf{q}\text{reell} - \cos(\beta t)\mathbf{q}\text{imag})$

14.2.2 Transformation auf Normalform

Gegeben: $\dot{x} = \mathbf{A}x$

Normalgleichung: $\dot{\xi} = \Lambda\xi$

Eigenwerte λ_1, λ_2 und Eigenvektoren $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2$ berechnen

$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 \end{bmatrix}$

$\Lambda = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}, \xi = \mathbf{Q}^{-1}x$

$x(t) = \mathbf{Q}\xi(t) = \mathbf{Q}\exp(\Lambda(t - t_0))\mathbf{Q}^{-1}x_0$

14.2.3 Transformation auf Jordan-Normalform

Gegeben: $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$, $\mathbf{A}$ ist keine Diagonalmatrix

$J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \mathbf{Q}' = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1' & \mathbf{q}_2' \end{bmatrix}, \xi'(t) = \mathbf{Q}'^{-1}\mathbf{x}(t)$

Zustandsgleichung in Jordan-Normalform: $\dot{\xi}'(t) = \mathbf{J}\xi'(t)$

Lösung der Zustandsgleichung:

$\xi'(t) = \begin{bmatrix} \exp(\lambda(t - t_0))\xi_1'(t_0) + (t - t_0)\exp(\lambda(t - t_0))\xi_2'(t_0) \\ \exp(\lambda(t - t_0))\xi_2'(t_0) \end{bmatrix}$

Rücktransformation: $\mathbf{x}(t) = \mathbf{Q}'\xi'(t) = \mathbf{q}_1'\xi_1'(t) + \mathbf{q}_2'\xi_2'(t)$

14.2.4 Transformation auf reellwertige Normalform

Gegeben: $\lambda_{1/2} = \alpha \pm \beta j, \mathbf{q}_r, \mathbf{q}_i$

$\Lambda_{\text{reell}} = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$

$\mathbf{Q}_{\text{reell}} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_r & -\mathbf{q}_i \end{bmatrix}$

$\mathbf{x}\text{reell} = \mathbf{Q}\text{reell}^{-1}\mathrm{e}^{\Delta t}\mathbf{Q}_{\text{reell}}$

$\dot{\xi}\text{reell}(t) = \Lambda\text{reell}\xi_{\text{reell}}(t)$

14.3. Zeitverlauf der Zustandsvariablen

Eigenwerte: $\lambda_i = \alpha + j\beta$ mit Dämpfung α und Schwingung β

Stabilität: stabil, falls $\alpha < 0$, sonst instabil

Schwingung mit Kreisfrequenz $\omega = \beta$

Fall	Schwingungsart
$\alpha = 0, \beta \neq 0$	ungedämpfte Schwingung
$\alpha < 0, \beta \neq 0$	schwach gedämpfte Schwingung
$\lambda_1 = \lambda_2 < 0, \beta = 0$	aperiodischer Grenzfall
$\lambda_1 \neq \lambda_2, \beta = 0$	stark gedämpfte Schwingung

14.4. Sprung- und Impulsantwort (analog zu 13.4)

Zustandsgleichung der Form $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}v(t)$.

Ausgangsgleichung der Form $y(t) = \mathbf{c}^T\mathbf{x}(t) + dv(t)$.

14.4.1 Sprungantwort

Sprungantwort

$y_\sigma(t) = (d - \mathbf{c}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b})\sigma(t) + \mathbf{c}^T\mathbf{A}^{-1}\exp(\mathbf{A}t)\mathbf{b}\sigma(t)$

mit der Sprungfunktion $\sigma(t)$

Für ein stabiles System mit $\lim_{t\to\infty}\exp(\mathbf{A}t) = \mathbf{0}$ ($\mathrm{Re}\{\lambda_1\}, \mathrm{Re}\{\lambda_2\} < 0$) konvergiert die Sprungantwort wie folgt: $y_{\sigma,\infty} = d + \mathbf{c}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

14.4.2 Impulsantwort

$h(t) = \frac{d}{dt} y_\sigma(t)$
$h(t) = d\delta(t) + \mathbf{c}^T \exp(\mathbf{A}t)\mathbf{b}\sigma(t)$

14.5. Steady-State- und Transientenantwort

$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}\text{trans}(t) + \mathbf{x}\text{steady}(t)$

14.5.1 Steady-State-Antwort

$\mathbf{x}_{\text{steady}}(t) = \text{Re}\{Y(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}\}$
$X_{\text{steady}}(t) = H(j\omega) \cdot U_{\text{in}}$

14.5.2 Transientenantwort

Die Summe der Polstellen von $H(j\omega)$ ist die Transientenantwort.
$\mathbf{x}\text{trans}(t) = \exp(\mathbf{A}t) \cdot \mathbf{x}\text{trans}(t)$

14.6. Phasenportraits

Trajektorien, welche abhängig vom Anfangspunkt sind und sich **nie** schneiden.

14.6.1 Zeichnen des Phasenportraits

I. Bestimmung der Eigenwerte λ_i und Eigenvektoren q_i von $\underset{\sim}{A}$

$\lambda_{1,2} = \frac{tr(\underset{\sim}{A})}{2} \pm \sqrt{\frac{tr(\underset{\sim}{A})^2}{4} - det(\underset{\sim}{A})}$

$a_{12} \neq 0 \Rightarrow \mathbf{q}i = \begin{bmatrix} -a12 \\ a_{11} - \lambda_i \end{bmatrix} \quad a_{21} \neq 0 \Rightarrow \mathbf{q}i = \begin{bmatrix} a22 - \lambda_i \\ -a_{21} \end{bmatrix}$

$a_{12} = a_{21} = 0 \Rightarrow \mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Falls Eigenvektoren komplex: $\mathbf{q}_r = \text{Re}\{q_1\} \qquad \mathbf{q}_i = \text{Im}\{q_1\}$

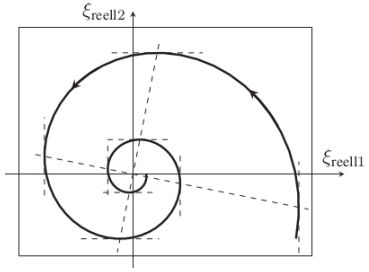
II. Bestimmung des Fixpunktes

$\mathbf{A}\mathbf{x}\infty + \mathbf{B}\mathbf{v} = 0 \Rightarrow \mathbf{x}\infty = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{v}$

III. Art des Phasenportraits

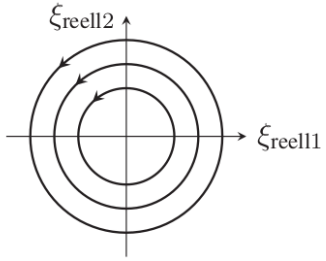
Strudelpunkt

$\lambda_1 = \lambda_2^* = \alpha + \beta j$, $\alpha \neq 0$: Je nach $\text{sgn}(\alpha)$ stabiler (-) oder instabiler (+) Strudel in Drehrichtung von $\mathbf{q}r$ (ξreel1) nach $-\mathbf{q}i$ (ξreel2)



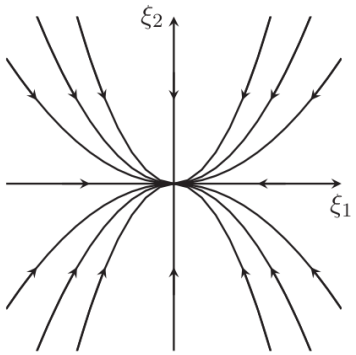
Wirbelpunkt (instabil)

$\lambda_1 = \lambda_2^* = \beta j$: Wirbel in Drehrichtung von $\mathbf{q}r$ (ξreel1) nach $-\mathbf{q}i$ (ξreel2)



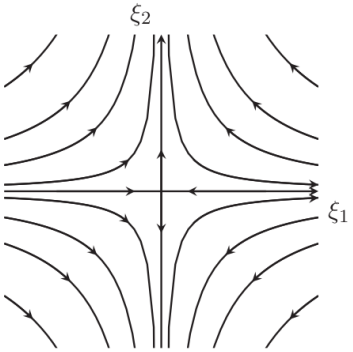
Knotenpunkt

$\lambda_{1,2} \in \mathbb{R} < 0, |\lambda_1| < |\lambda_2|$: Trajektorien von Richtung (Eigenvektor) des schnelleren Eigenwerts $(\mathbf{q}_2, \xi_2)$ schmiegen sich an an Richtung des langsameren Eigenwerts $(\mathbf{q}_1, \xi_1)$. Stabil für $\lambda_1, \lambda_2 < 0$, instabil sonst.



Sattelpunkt (instabil)

$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$: Zwei Geraden in Eigenrichtungen, von stabiler Richtung zu GGP, zu instabiler Richtung. Restliche Trajektorien Hyperbeln mit Geraden als Asymptoten.



Phasenportrait bei konstanter Erregung

Zentrum des Phasenportraits (z.B. Sattelpunkt) wird im x_∞ verschoben

IV. Einzeichnen von Fixpunkt und Eigenvektoren

Die Eigenvektoren werden ausgehend vom Fixpunkt eingezeichnet. Bei konjugierten Eigenvektoren zeichnet man den Realteil und den negierten Imaginärteil.

14.6.2 Isokline

Kurve, auf der die Steigung der Trajektorie konstant ist.

$m = \frac{\dot{x}_2}{\dot{x}_1}$, falls $m = 0 : \dot{x}_2 = 0$ bzw. $m = \infty : \dot{x}_1 = 0$

14.6.3 Separatrix

Kurve, die Gebiete mit verschiedenem Langzeitverhalten trennt.

15. Nichtlineare dynamische Systeme

1. Alle Fixpunkte bestimmen $\mathbf{f}(x_\infty) \stackrel{!}{=} \mathbf{0}$
2. Jacobimatrix bestimmen
3. Fixpunkte in Jacobimatrix einsetzen und Eigenwerte und Eigenvektoren bestimmen
4. Überprüfen des **Satzes von Hartmann/Grobmann**:
   Für alle Eigenwerte gilt $\text{Re}\{\lambda_i\} \neq 0$
5. Phasenportrait zeichnen (lokale Phasenportraits stetig verbinden)

15.1. Energiefunktion

Eigenschaften: stetig, lokal nicht konstant, auf jeder Trajektorie konstant
Schaltung ist **konservativ**, falls:

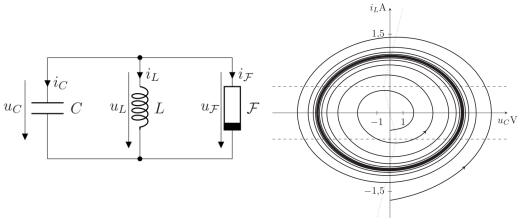
$\dot{E} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial E(\mathbf{x})}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial E(\mathbf{x})}{\partial x_2}\dot{x}_2 + \ldots + \frac{\partial E(\mathbf{x})}{\partial x_n}\dot{x}_n = 0$

Erweiterung des Satzes von Hartmann/Grobmann: Jacobimatrix hat nur imaginäre Eigenwerte und Schaltung ist konservativ $\Leftrightarrow$ GGP ist Wirbelpunkt

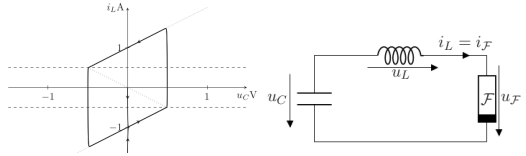
15.2. Oszillatoren

Schaltung mit periodischem Verlauf der Zustandsgrößen
Voraussetzung: nichtlinear, nur ein Fixpunkt (instabil)

Van der Pol-Oszillator:



Relaxationsoszillator:



16. Dynamische Schaltungen beliebigen Grades

16.1. Verallgemeinerte Zustandsgleichungen

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M}_1 & \mathbf{N}_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{M}_0 & \mathbf{N}_0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{M}_1, \mathbf{N}_1$: Elementgleichungen der reaktiven Elemente
$\mathbf{M}_0, \mathbf{N}_0$: Elementgleichungen aus Tableau
$\mathbf{B}$: KVL, $\mathbf{A}$: KCL
($e = 0 \Leftrightarrow$ keine Quellen enthalten)

17. Analyse dynamischer Systeme im Frequenzbereich

17.1. Laplace-Transformation

Für kausale Funktionen mit $f(t) = 0$ für $t < 0$:
$F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-pt}dt$
Rücktransformation:
$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = \frac{1}{2\pi j}\int_{\gamma-j\infty}^{\gamma+j\infty} F(p)\mathrm{e}^{-pt}dt$

17.1.1 Rechenregeln

- Linearität: $\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(p) + \beta G(p)$
- Differentiationssatz: $\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = pF(p) - f(0)$
- Faltung: $\mathcal{L}\{(a * b)(t)\} = A(p)B(p)$

17.1.2 Wichtige Laplace-Transformationen

- $\mathcal{L}\{\alpha\mathrm{e}^{\beta t}\} = \frac{\alpha}{p - \beta}$
- $\mathcal{L}\{\mathrm{e}^{\underset{\sim}{A}t}\} = \frac{1}{p\underset{\sim}{1} - \underset{\sim}{A}}$

Allgemeine Lösung im Frequenzraum:
$x(p) = \frac{1}{p\underset{\sim}{1} - \underset{\sim}{A}}x_0 + \frac{1}{p\underset{\sim}{1} - \underset{\sim}{A}}bV(p)$
$x(t) = x(0)\mathrm{e}^{\underset{\sim}{A}t} + \int_0^t \mathrm{e}^{\underset{\sim}{A}(t-t')}v(t')bdt'$

17.2. Übertragungsfunktion

$H(j\omega) = \frac{\text{Ausgang}}{\text{Eingang}}$

Nullstellen des Ausgangs werden als $p_{0,i}$ bezeichnet
Nullstellen des Eingangs werden als **Eigenfrequenzen** $p_{\infty,i}$ bezeichnet
Polstellen $p_{\infty,i}$ von $H(j\omega)$ sind die Eigenwerte der Systemmatrix
Bestimmung der Differentialgleichung:
$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{U_A}{U_E} = \frac{a_0 + a_1\mathrm{j}\omega + a_2(\mathrm{j}\omega)^2}{e_0 + e_1\mathrm{j}\omega + e_2(\mathrm{j}\omega)^2}$
$U_A(e_0 + e_1\mathrm{j}\omega + e_2(\mathrm{j}\omega)^2) = U_E(a_0 + a_1\mathrm{j}\omega + a_2(\mathrm{j}\omega)^2)$
$e_0u_a(t) + e_1\dot{u}_a(t) + e_2\ddot{u}_a(t) = a_0u_e(t) + e_1\dot{u}_e(t) + e_2\ddot{u}_e(t)$
3dB-**Grenzfrequenz:** $|*|\, H(j\omega)^2 = \frac{1}{2}$
Stabilität: $\text{Re}\{p_{\infty,i}\} < 0 \quad \forall i$
Darstellung einer Schaltung in Abhängigkeit der Frequenz
$H(j\omega) = |*|\, H(j\omega)\exp(j\angle H(j\omega))$

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega) = \begin{cases} \arctan\frac{\text{Im}\{H(j\omega)\}}{\text{Re}\{H(j\omega)\}} & \text{für Re}\{H(j\omega)\} \geq 0 \\ \arctan\frac{\text{Im}\{H(j\omega)\}}{\text{Re}\{H(j\omega)\}} + \pi & \text{für Re}\{H(j\omega)\} < 0 \end{cases}$$

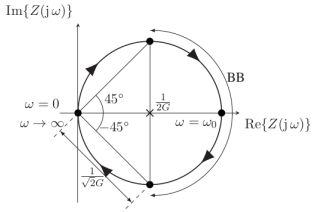
logarithmierte Darstellung des Betrages: $v(\omega) = 20\log_{10}|*|\, H(j\omega)$

17.3. Bodediagramm

1. Übertragungsfunktion faktorisieren
   $H(jw) = K \cdot \prod_{n=1}^{n}\left(x_n + \frac{jw}{w_n}\right)^{z_n} \qquad z_n \in \mathbb{Z}\ \{0\}$
2. Logarithmierte Beträge der einzelnen Faktoren aufstellen
   a) Konstanter Faktor: $y = 20 \cdot \log_{10}(K)$dB
   b) Falls $x_n = 0$: Gerade durch $(\omega_n, 0\text{dB})$
   c) Falls $z_n < 0$: Bis ω_n Funktion gleich 0dB, dann linear um $20 \cdot \log_{10}(x_n)$dB pro Dekade fallend
   d) Falls $z_n > 0$: Bis ω_n Funktion gleich 0dB, dann linear um $20 \cdot \log_{10}(x_n)$dB pro Dekade steigend
3. Phase der Faktoren bestimmen
4. Logarithmierte Beträge und Phasen aufaddieren
5. Separates Zeichnen des Betrages $v(\omega)$ und der Phase $\phi(\omega)$ in zwei Diagramme

17.4. Ortskurve

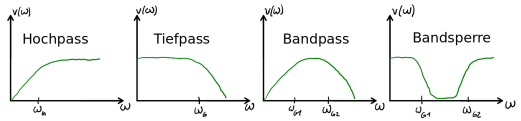
1. Bestimmung von diversen Werten der Übertragungsfunktion
2. Eintragen in der komplexen Ebene
3. Punkte stetig verbinden



Hier: Widerstandsortskurve eines Parallelschwingkreises. Kann auch Leitwert oder eine andere Übertragungsfunktion sein

17.5. Filtertypen

Hochpass: $|H(j0)| = 0, |H(j\omega)| \to c$ für $\omega \to \infty$
Tiefpass: $|H(j0)| = c, |H(j\omega)| \to 0$ für $\omega \to \infty$
Bandpass: $|H(j0)| = 0, |H(j\omega)| \to 0$ für $\omega \to \infty, |H(jw_0)| = c$
Bandsperre: $|H(j0)| = c, |H(j\omega)| \to c$ für $\omega \to \infty, |H(jw_0)| = 0$
Allpass: $|H(j0)| = c$ (Phase kann sich trotzdem abhängig von ω ändern!)



17.6. Schwingkreis

Resonanzfrequenz: $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$
Gütefaktor: $Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 LG} = \frac{\sqrt{C}}{G\sqrt{L}}$
Eigenfrequenzen: $p_{\infty,1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \frac{\omega_0}{2Q}\sqrt{1-4Q^2}$

18. SPICE

18.1. Bauteile

- `L<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert>`: Spule zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Induktivität `<Wert>`
- `C<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert>`: Kondensator zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Kapazität `<Wert>`
- `R<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert>`: Widerstand zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Widerstandswert `<Wert>`
- `U<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert>`: Spannungsquelle zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Spannung `<Wert>` (Spannung positiv bei `<Knoten1>`)
- `I<Name> <Knoten1> <Knoten2> <Wert>`: Stromquelle zwischen Knoten `<Knoten1>` und Knoten `<Knoten2>` mit Stromstärke `<Wert>` (Strom in Richtung `<Knoten2>`)

18.2. Parameterbefehle

- `.step param <Param> <Start> <End> <Step>`: Alle Parameter {`<Param>`} werden vom Startwert `<Start>` bis `<End>` während der Simulation als Treppenfunktion mit Schrittweite `<Step>` eingesetzt.
- `.step param <Param> list <Wert1> <Wert2> ...`: Simulation wird n mal für jeden Parameterwert durchgeführt.
- `.step oct param <Param> <Start> <End> <StepsPerOct>`

18.3. Analysearten

- `.tran <Endtime>`: Transientenanalyse im Zeitbereich von $t = 0$ bis $t =$ `<Endtime>`. Bsp.: `.trans 60us`

19. Simulink

TODO